الدراسة الأولية لتطبيق الكلمات المتقاطعة

١. تحديد المنتج قبل الأسئلة

نحدد أولًا شكل التطبيق من ناحية المحتوى.

مثلًا:

تطبيق ألغاز وكلمات متقاطعة (ثقافي)

ويتكون من:

- كلمات متقاطعة.
- معلومات عامة.
- أسئلة دينية وثقافة قرآنية.
- تاريخ.
- جغرافيا.
- علوم.
- أدب ولغة.
- أمثال وحكم.
- ألغاز لفظية.
- أسئلة صور.
- أسئلة ثقافية متنوعة.

وهنا لا نبدأ بكتابة الأسئلة مباشرة وإنما نحدد خريطة المحتوى.

٢. تحديد عدد المراحل

هذه من أهم نقطة في الإعداد.

مثلًا نقرر أن النسخة الأولى تحتوي على:

١٠٠ مرحلة

وكل مرحلة تحتوي على:

- ١٠ أسئلة.
- ١٠ إجابات.
- شبكة كلمات متقاطعة واحدة.

إذن:

١٠٠ × ١٠ = ١٠٠٠ سؤال

لكن عمليا لا يكفي أن يكون لدينا ١٠٠٠ سؤال فقط.

لأننا سنحتاج إلى:

أسئلة بديلة.

أسئلة يتم استبعادها بعد المراجعة.

أسئلة للمستويات المستقبلية.

أسئلة احتياطية.

لذلك قد نقرر أن قاعدة المحتوى الأولية يجب أن تحتوي مثلًا على:

٢٠٠٠–٣٠٠٠ سؤال لإنتاج ١٠٠ مرحلة جيدة.

٣. إنشاء "بنك المحتوى"

وهذا هو المشروع الحقيقي.

بدل أن تكون الأسئلة في ملفات Word متفرقة، ننشئ قاعدة منظمة.

مثلًا:

رقم	السؤال	الإجابة	التصنيف	الصعوبة	عدد الحروف	المصدر	الحالة
١	عاصمة اليمن؟	صنعاء	جغرافيا	سهل	٥	—	معتمد
٢	الكوكب الأحمر؟	المريخ	علوم	سهل	٦	—	معتمد
٣	شاعر النيل؟	حافظ	أدب	متوسط	٤	—	مراجعة

وهذا البنك سيكون الأصل الحقيقي للمشروع. والتطبيق لاحقًا يأخذ منه المحتوى.

٤.تحديد معايير السؤال الجيد

وهنا النقطة ضروري التركيز عليها لأنه ليس كل سؤال يمكن وضعه في لعبة كلمات متقاطعة.

نحن نحتاج إلى وضع معايير تحريرية.

مثلًا:

السؤال الجيد:

- واضح.
- قصير.
- له إجابة واحدة واضحة.
- مناسب للغة العربية.
- لا يعتمد على معلومة خلافية.
- لا يحتوي على غموض.
- مناسب لمستوى اللاعب.
- يمكن تحويل إجابته إلى شبكة كلمات.

مثال جيد:

ما عاصمة العراق؟

الإجابة:

بغداد

أفضل من سؤال طويل ومعقد.

٥.مراعاة طبيعة اللغة العربية

وهذه من أكبر التحديات في المشروع.

مثلًا:

هل نعتبر:

محمد

و

مُحَمَّد

كلمة واحدة؟

غالبًا نعم.

وماذا عن:

الـــ

هل تُحسب "ال" ضمن الإجابة؟

وماذا نفعل مع:

- الهمزة.
- الألف المقصورة.
- التاء المربوطة.
- الياء والألف المقصورة.
- التنوين.

- الحركات.
- "ة" و"ه".

بمعنى أنه يجب وضع قواعد موحدة للعبة منذ البداية لإن هذه القواعد ستؤثر لا حقا على الخوارزمية التي تولد الشبكات.

٦.تحديد توزيع المحتوى

لا نريد أن يصبح التطبيق عبارة عن:

٨٠٪ معلومات عامة

١٠٪ تاريخ

١٠٪ جغرافيا

بل نضع نسبة مقصودة.

مثلًا، من كل ١,٠٠٠ سؤال:

المجال	النسبة
معلومات عامة	٢٠٪
جغرافيا	١٥٪
تاريخ	١٥٪
علوم	١٠٪
أدب ولغة	١٠٪
ثقافة قرآنية	٣٠٪
ألغاز متنوعة	٥٪

مقولات وأمثله	٥٪

وهذه النسب مجرد نموذج أولي، ونقدر نغيرها حسب الجمهور المستهدف.

٧.تحديد مستويات الصعوبة

لا يكفي أن نقول:

لدينا ١٠٠٠ سؤال.

بل يجب أن نعرف مستوى كل سؤال.

مثلًا:

سهل جدا _ سهل _ متوسط _ صعب _ صعب جدا

ثم نوزعها تدريجيا.

مثلا:

المراحل ١–٢٠

٧٠٪ سهل

٣٠٪ متوسط

المراحل ٢١–٥٠

٥٠٪ سهل

٤٠٪ متوسط

١٠٪ صعب

المراحل ٥١–١٠٠

٣٠٪ سهل

٥٠٪ متوسط

٢٠٪ صعب

وهكذا.

٨.دراسة طريقة إنتاج المحتوى

لدينا ثلاثة نماذج:

النموذج الأول: فريق داخلي

مثلًا:

- كاتب أسئلة.
- محرر.
- مراجع معلومات.
- مشرف محتوى.

النموذج الثاني: مستقلون (من خارج الموظفين)

نطلب من كتاب مختلفين إعداد المحتوى.

مثلًا:

٥٠٠ سؤال جغرافيا

٥٠٠ سؤال تاريخ

٥٠٠ سؤال علوم...

ثم يقوم محرر بمراجعتها.

النموذج الثالث: إنتاج هجين

يعتبر هذا النموذج أكثر واقعية:

ذكاء اصطناعي _ إعداد أولي _ محرر بشري _ مراجع _ اعتماد نهائي

لإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في توليد كميات كبيرة من الأفكار لكن لا ينبغي اعتماد الأسئلة مباشرة دون مراجعة خصوصا في المعلومات التاريخية والدينية والعلمية.

٩. حساب كلفة ومدة إنتاج المرحلة

وهنا تصبح الدراسة رقمية.

مثلًا نفترض أن إعداد مرحلة واحدة يحتاج:

إعداد الأسئلة: ٣٠ دقيقة.

المراجعة: ٢٠ دقيقة.

التدقيق: ١٠ دقائق.

تركيب المرحلة واختبارها: ١٥ دقيقة.

أي:

٧٥ دقيقة للمرحلة الواحدة.

إذا كان لدينا:

١٠٠ مرحلة × ٧٥ دقيقة = ٧٥٠٠ دقيقة

أي حوالي:

١٢٥ ساعة عمل.

ومن هنا نستطيع حساب التكلفة بناءً على تكلفة ساعة العمل.